



# Introducción al Álgebra Relacional

Universidad de Sevilla

Departamento de Lenguajes y Sistemas  
Informáticos

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

# Objetivos

---



# Contenido

---

¿Qué es el álgebra relacional?

Conceptos previos

Operadores conjuntistas

Operadores relacionales



# ¿Qué es el Álgebra Relacional (AR)?

---

- Es un conjunto de operadores sobre relaciones propuesto por Codd que permiten expresar consultas sobre un modelo relacional.
- Los operadores del AR devuelven como resultado una relación derivada, por lo que pueden anidarse formando expresiones complejas.
- Operadores conjuntistas
  - Unión:  $R \cup S$
  - Intersección:  $R \cap S$
  - Diferencia:  $R - S$
  - Producto cartesiano:  $R \times S$
- Operadores relacionales
  - Selección:  $\sigma_f(R)$
  - Proyección:  $\Pi_B(R)$
  - Combinación:  $R \bowtie S$  (join)
  - División:  $R \div S$
  - Agregación:  $\Upsilon_G^F(R)$

# Introducción al Álgebra Relacional

---

- Nombres de atributos
  - Se prefijan con el nombre de la relación a la que pertenecen cuando pueda haber **ambigüedad** (Notación calificada)
    - $R.a$  = atributo  $a$  de la relación  $R$
- Relaciones compatibles
  - Son relaciones cuyas **intensiones comparten los mismos dominios**, de modo que cada atributo tiene su correspondiente en la otra relación y ambos están definidos sobre el mismo dominio.
  - Sobre ellas se pueden aplicar los operadores conjuntistas de **unión**, **diferencia** e **intersección**.
  - Si se quiere aplicar dichos operadores sobre relaciones no compatibles por tener nombres de atributos diferentes, es necesario usar el operador de **renombrado** para hacerlas compatibles.
- $\rho_{T(t_1, t_2, \dots)}(R)$ : Cambia nombre de relación y atributos

# Operadores conjuntistas

---

**Unión:**  $T \leftarrow R \cup S$

$$\begin{aligned} I(T) &= I(R) \\ E(T) &= E(R) \cup E(S) \end{aligned}$$

**Diferencia:**  $T \leftarrow R - S$

$$\begin{aligned} I(T) &= I(R) \\ E(T) &= E(R) - E(S) \end{aligned}$$



# Operadores conjuntistas

---

**Intersección:**  $T \leftarrow R \cap S$

$$\begin{aligned} I(T) &= I(R) \\ E(T) &= E(R) \cap E(S) \end{aligned}$$

**Producto cartesiano:**  $T \leftarrow R \times S$

$$\begin{aligned} I(T) &= I(R) \cup I(S) \\ E(T) &= \{(r, s) \mid r \in E(R) \wedge s \in E(S)\} \end{aligned}$$

**R y S tienen que ser compatibles para  $\cup$ ,  $\cap$  y  $\times$**

# Operadores relacionales: selección

---

Selección (sigma)  $T \leftarrow \sigma_f(R)$

$$I(T) = I(R)$$
$$E(T) = \{r \in E(R) \mid f(R)\}$$

$f$  es una expresión lógica bien formada sobre los atributos de  $I(R)$

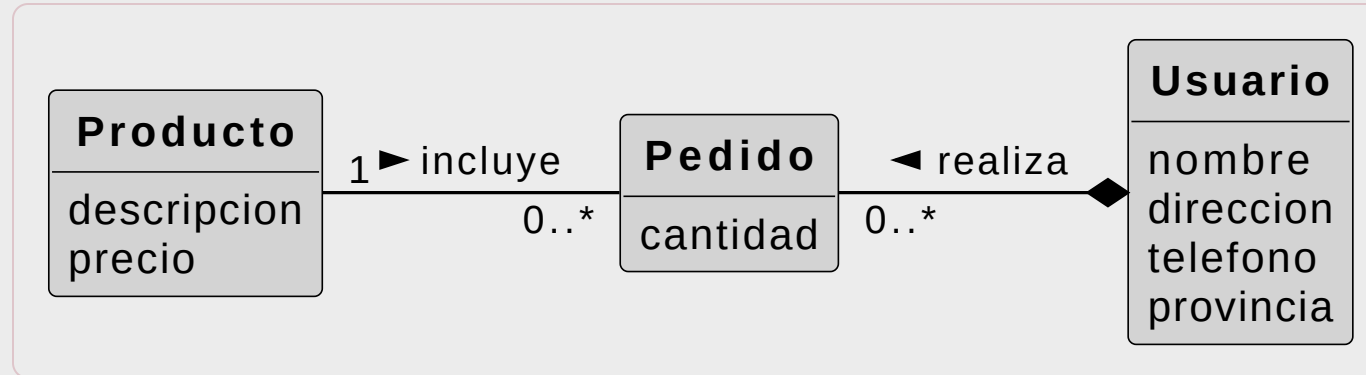
Selecciona las filas de  $R$  que cumplen  $f$



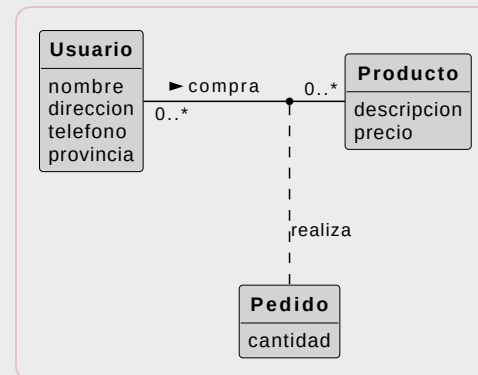


# Ejemplo: Pedidos

## Dos relaciones 0..\* con composición



## Clase asociación



# Ejemplo: Pedidos

```
-- Intensi3n
Usuarios = { usuarioId, nombre, direcci3n, tel3fono, provincia }
  PK(usuarioId)
  AK(nombre)
Productos = { productoId, descripci3n, precio}
  PK(productoId)
Pedidos = {pedidoId, usuarioId, productoId, cantidad}
  PK(pedidoId)
  FK(usuarioId) / Usuarios
  FK(productoId) / Productos

-- Extensi3n
Usuarios = {
  ('U1', 'David', 'Calle Mayor 15, Sevilla', '954 223 456', 'Sevilla'),
  ('U2', 'Marta', 'Avenida Andaluc3a 42, M3laga', '952 334 567', 'M3laga'),
  ('U3', 'Pedro', 'Paseo de Gracia 78, Barcelona', '933 445 678', 'Barcelona')
}
Productos = {
  ('P1', 'Xiaomi mi band 4', 36),
  ('P2', 'Motorola One', 399),
  ('P3', 'Correa compatible mi band 4', 10)
}
Pedidos = {
  ('P1', 'U1', 'P1', 2), -- David compra 2 mi band 4
  ('P2', 'U1', 'P3', 2), -- David compra 2 correas compatibles
  ('P3', 'U2', 'P2', 1)  -- Marta compra 1 Motorola One
}
```

# Ejemplo: Selección

---

## Renombrado

$\rho$  (*Usuarios*)  
 $U(uid,n,di,t,pro)$

$\rho$  (*Productos*)  
 $P(pid,de,pre)$

$\rho$  (*Pedidos*)  
 $Ped(id,uid,pid,c)$

# Ejemplo: Selección

---

## Usuarios de la provincia de Sevilla

$$Sevillanos \leftarrow \sigma_{pro='Sevilla'}(U)$$

```
-- Intensión
Sevillanos = { uid, n, di, t, pro }
             PK(uid)
             AK(n)

-- Extensión
Sevillanos = {
    ('U1', 'David', 'Calle Mayor 15, Sevilla', '954 223 456', 'Sevilla')
}
```

# Ejemplo: Selección

## Usuarios que no son de Sevilla

$$\begin{aligned} Opcion1 &\leftarrow \sigma_{pro \neq 'Sevilla'}(U) \\ Opcion2 &\leftarrow U - Sevillanos \end{aligned}$$

```
-- Intensión
Opcion1 = Opcion2 = { uid, n, di, t, pro }
    PK(uid)
    AK(n)

-- Extensión
Opcion1 = Opcion2 = {
    ('U2', 'Marta', 'Avenida Andalucía 42, Málaga', '952 334 567', 'Málaga'),
    ('U3', 'Pedro', 'Paseo de Gracia 78, Barcelona', '933 445 678', 'Barcelona')
}
```

# Ejemplo: Selección

## Usuarios que son de Málaga o Sevilla

$$\begin{aligned} Opcion1 &\leftarrow \sigma_{pro='Sevilla' \vee pro='Málaga'}(U) \\ Malagueños &\leftarrow \sigma_{pro='Málaga'}(U) \\ Opcion2 &\leftarrow Sevillanos \cup Malagueños \end{aligned}$$

```
-- Intensión
Opcion1 = Opcion2 = { uid, n, di, t, pro }
    PK(uid)
    AK(n)

-- Extensión
Opcion1 = Opcion2 = {
    ('U1', 'David', 'Calle Mayor 15, Sevilla', '954 223 456', 'Sevilla'),
    ('U2', 'Marta', 'Avenida Andalucía 42, Málaga', '952 334 567', 'Málaga')
}
```

# Operadores relacionales: proyección

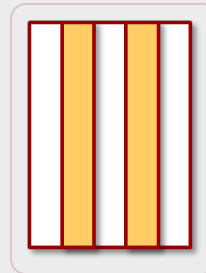
---

**Proyección ( $\Pi$ ):**  $T \leftarrow \Pi_B(R)$

**Prerequisito:**  $B \subseteq I(R)$

$$I(T) = B$$
$$E(T) = \{(r.a_1, r.a_2, \dots, r.a_k) \mid (r \in E(R) \wedge \{a_1, a_2, \dots, a_k\} = B)\}$$

**Extrae columnas B de R**





# Ejemplo: Proyección

Nombre de los usuarios que son de Málaga o Sevilla

$$\begin{aligned} Opcion1 &\leftarrow \prod_{U.n} \sigma_{pro='Sevilla' \vee pro='Málaga'}(U) \\ S &\leftarrow \sigma_{pro='Sevilla'}(U) \\ M &\leftarrow \sigma_{pro='Málaga'}(U) \\ SM &\leftarrow S \cup M \\ Opcion2 &\leftarrow \prod_{U.n} (SM) \end{aligned}$$

```
-- Intensión
Opcion1 = Opcion2 = { n }
PK(n)

-- Extensión
Opcion1 = Opcion2 = {
  ('David'),
  ('Marta')
}
```

# Operadores relacionales: combinación

**Combinación (join):**  $T \leftarrow R \bowtie S$

**Prerequisito:**  $I(R) \cap I(S) = C \neq \emptyset$

$$I(T) = I(R) \cup I(S)$$
$$E(T) = \{r \cup s \mid (r \in E(R) \wedge s \in E(S) \wedge \forall c \in C \models (r.c = s.c))\}$$

**Producto cartesiano de  $R$  y  $S$  donde los valores de las claves primarias de  $R$  coinciden con los de  $S$**

| $A \quad B$ |       |           | $B \quad C$ |       |     |
|-------------|-------|-----------|-------------|-------|-----|
| $a_1$       | $b_1$ | $\bowtie$ | $b_1$       | $c_1$ | $=$ |
| $a_2$       | $b_1$ |           | $b_2$       | $c_2$ |     |
| $a_3$       | $b_2$ |           | $b_3$       | $c_3$ |     |
| $R$         |       |           | $S$         |       |     |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| $a_1$ | $b_1$ | $c_1$ |
| $a_2$ | $b_1$ | $c_1$ |
| $a_3$ | $b_2$ | $c_2$ |

# Operadores relacionales: combinación

Se usa para combinar datos de relaciones que están enlazadas mediante claves ajenas.

La combinación crea una nueva relación que no está normalizada

Operador derivado que usa proyección, selección y producto cartesiano:

- $\{c_i\} = I(R) \cap I(S)$  (atributos comunes de R y S, suelen ser PK/FK)
- $\{u_j\} = I(R) \cup I(S)$  (todos los atributos, sin repeticiones)

$$\Pi_{u_j} \left( \sigma_{R.c_i=S.c_i} (R \times S) \right)$$

# Ejemplo: Combinación

Nombre de los usuarios, descripción y cantidad de los productos que ha pedido

$$Compras \leftarrow \prod_{U.n, P.de, Ped.c} (U \bowtie Ped \bowtie P)$$

```
-- Intensión
Compras = { n, de, c }

-- Extensión
Compras = {
    ('David', 'Xiaomi mi band 4', 2),
    ('David', 'Correa compatible mi band 4', 2),
    ('Marta', 'Motorola One', 1)
}
```

# Ejemplo: Combinación

Nombre de los usuarios que no han realizado ningún pedido

$$\begin{aligned} Nombres &\leftarrow \prod_{U.n} (U) \\ NombresConPedido &\leftarrow \prod_{U.n} (U \bowtie Ped) \\ Resultado &\leftarrow Nombres - NombresConPedido \end{aligned}$$

```
-- Intensión
Resultado = { n }
           PK(n)

-- Extensión
Resultado = {
            ('Pedro')
          }
```

# Operadores relacionales: división

**División:**  $T \leftarrow R \div S$

**Prerequisito:**  $I(S) \subset I(R)$

$$I(T) = I(R) - I(S)$$
$$E(T) = \{t \mid (\forall s \in E(S) \models (t, s) \in E(R))\}$$

Sean  $R(r,s)$  y  $S(s)$  dos relaciones, la división devuelve los valores de  $r$  tales que para todo valor de  $s$  existe una tupla  $(r,s)$  en  $R$ .

|   |   |
|---|---|
| a | x |
| a | y |
| a | z |
| b | x |
| c | y |

÷

|   |
|---|
| x |
| y |

=

|   |
|---|
| a |
|---|

# Ejemplo: división

Nombre de los usuarios que han comprado todos los productos

$$\begin{aligned} \text{ProductoIds} &\leftarrow \prod_{pid} (P) \\ \text{NombreProdId} &\leftarrow \prod_{U.n, P.pid} (U \bowtie Ped \bowtie P) \\ \text{Resultado} &\leftarrow \text{NombreProdId} \div \text{ProductoIds} \end{aligned}$$

```
-- Intensión  
Resultado = { n }  
           PK(n)  
  
-- Extensión  
Resultado = {  
}
```

# Operadores relacionales: agregación

$$T \leftarrow \Upsilon_G^A(R)$$

$G$ : atributos por los que se agrupa/particiona.

$A$ : agregados que se calculan en cada grupo/partición (*count*, *sum*, *avg*, *max*, *min*, ...).

El resultado contiene una fila por cada valor distinto de  $G$ .

Si  $G = \emptyset$ , toda la relación es un único grupo/partición.

## Forma general

$$A = \{A'_i \leftarrow f_i(A_i)\}$$

$$I(T) = G \cup \{A'_1, A'_2, \dots, A'_n\}$$

## Extensión

$$R_g \leftarrow \sigma_{G=g}(R)$$

$$E(T) = \{g \cup A(R_g) \mid g \in E(\Pi_G(R))\}$$

$$A(R_g) = (A'_1 : f_1(R_g[A_1]), \dots, A'_n : f_n(R_g[A_n]))$$



# Ejemplo: agregación

## Total de productos pedidos por usuario

$$TotalUsuario \leftarrow \underset{Ped.uid}{\overset{Ped.uid, \rho_{total} \sum(Ped.c)}{\Upsilon}} (Ped)$$

```
-- Intensión
TotalUsuario = { uid, total }
               PK(uid)

-- Extensión
TotalUsuario = {
    ('U1', 4),
    ('U2', 1)
}
```

# Ejemplo: agregación

---

## Precio promedio de productos

$$PrecioMedio \leftarrow \rho_{precioMedio}^{avg(P.pre)} \Upsilon (P)$$

```
-- Intensión
PrecioMedio = { precioMedio }

-- Extensión
PrecioMedio = {
  (148.33)
}
```

# Ejemplo: agregación

## Precio máximo y mínimo

$$RangoPrecios \leftarrow \underset{\substack{\rho_{maxPrecio} \quad max(P.pre), \\ \rho_{minPrecio} \quad min(P.pre)}}{\Upsilon} (P)$$

```
-- Intensión
RangoPrecios = { maxPrecio, minPrecio }

-- Extensión
RangoPrecios = {
    (399, 10)
}
```

# Ejemplo: agregación

Nombre de usuario e importe total de sus pedidos

$$ImporteUsuario \leftarrow \underset{U.n}{\rho} \sum(Ped.c * P.pre) \quad (U \bowtie Ped \bowtie P)$$

```
-- Intensión
ImporteUsuario = { nombre, importe }
                 PK(nombre)

-- Extensión
ImporteUsuario = {
  ('David', 92),
  ('Marta', 399)
}
```

# Ejemplo: agregación

## Descripción del producto junto con el número de pedidos

$$PedidosProducto \leftarrow \rho_{\substack{P.de, \\ numPedidos}}^{count(Ped.id)} \bigcup_{P.de} (Ped \bowtie P)$$

```
-- Intensión
PedidosProducto = { descripción, numPedidos }
                  PK(descripción)

-- Extensión
PedidosProducto = {
  ('Xiaomi mi band 4', 1),
  ('Motorola One', 1),
  ('Correa compatible mi band 4', 1)
}
```

# Conclusiones

---

El **álgebra relacional** es un lenguaje **formal** y **procedimental** para consultar bases de datos relacionales.

Sus operaciones toman **relaciones** como entrada y producen nuevas **relaciones** como resultado.

Los operadores **conjuntistas** permiten combinar relaciones compatibles mediante **unión**, **intersección** y **diferencia**.

Los operadores **selección** y **proyección** permiten reducir la información a las **filas** y **columnas** relevantes.

El **producto cartesiano** sirve de base para construir operaciones más complejas.

La **combinación** o **join** es la operación clave para relacionar datos conectados mediante **PK/FK**.

# Conclusiones

---

La **división** permite expresar consultas del tipo “**para todos**”, menos frecuentes pero muy útiles en ciertos problemas.

El **renombrado** facilita escribir expresiones más claras y reutilizar relaciones intermedias en consultas complejas.

La **agrupación** y las funciones de **agregación** como **SUM**, **COUNT**, **AVG**, **MIN** y **MAX** permiten resumir y analizar datos.

El álgebra relacional ayuda a entender cómo se expresan y se optimizan internamente muchas consultas en **SQL**.

Dominar estos operadores es fundamental para **consultar**, **razonar** sobre consultas y **diseñar** modelos relacionales de calidad.





**Gracias**

**Universidad de Sevilla**

**Departamento de Lenguajes y Sistemas  
Informáticos**

UNIVERSIDAD DE SEVILLA